

Evaluación de un proyecto SaaS de gestión para PyMEs

Sistemas de Gestión — Unidad 5 — Clase 17

Integrantes: Lepez Joaquín - Geyer Juan Jose - Lopez Juan - Sorato Emiliano

Resumen del caso

Una empresa evalúa la implementación de una plataforma SaaS de gestión orientada al segmento PyME. Los datos centrales del caso son los siguientes:

- Inversión inicial: \$20.000.000
- Horizonte de evaluación: 5 años
- VAN del proyecto puro: \$4.500.000
- TIR del proyecto puro: 28%
- Financiamiento bancario disponible: 50% de la inversión (\$10.000.000) a 20% anual, plazo 5 años
- Impuesto a las ganancias: 30%

1. Proyecto puro vs. proyecto financiado

El análisis del proyecto puro evalúa la rentabilidad de los activos como un todo, sin importar de dónde provienen los fondos. En este caso obtenemos un VAN de \$4.500.000 y una TIR del 28%, que reflejan qué tan eficiente es el negocio en sí mismo.

El proyecto financiado, en cambio, mira la rentabilidad desde la perspectiva del accionista, incorporando la deuda como variable. Aquí entran a jugar el costo financiero, el calendario de pagos del préstamo y el efecto del escudo fiscal sobre los intereses. El VAN del flujo financiado puede ser superior al del proyecto puro si el costo neto de la deuda (luego de impuestos) es menor que la rentabilidad del proyecto, o inferior si la deuda termina drenando caja en momentos críticos.

2. Efecto de la deuda sobre la rentabilidad del accionista

La deuda introduce apalancamiento financiero. En la medida en que la TIR del proyecto (28%) supere el costo efectivo de la deuda después de impuestos, el accionista mejora su rentabilidad sobre el capital propio, porque utiliza fondos ajenos para generar un retorno superior al que paga por ellos.

En nuestro caso, la tasa nominal del préstamo es 20%, pero como los intereses son deducibles, el costo efectivo de la deuda se reduce a:

$$kd \times (1 - t) = 20\% \times (1 - 0,30) = 14\%$$

Dado que el proyecto rinde 28% y la deuda cuesta 14% neto, hay un diferencial positivo de 14 puntos que se traslada al accionista. Esto produce dos efectos: amplifica el retorno sobre el capital propio (ROE) y al mismo tiempo amplifica el riesgo, ya que la cuota debe pagarse independientemente de cómo evolucione el negocio. El apalancamiento es una espada de doble filo: ayuda cuando todo funciona y aprieta fuerte cuando el flujo se contrae.

3. Escudo fiscal

El escudo fiscal es el ahorro impositivo que genera el hecho de poder deducir los intereses del préstamo del resultado antes de impuestos. Como la base imponible se reduce, el impuesto a pagar también, y ese ahorro queda en caja del proyecto.

Conceptualmente, por cada peso de intereses pagados al banco, el fisco “devuelve” \$0,30 (la alícuota del impuesto a las ganancias). Esto hace que la deuda, además del apalancamiento, tenga un beneficio fiscal directo que no existe cuando se financia el proyecto exclusivamente con fondos propios.

El monto del escudo fiscal depende del total de intereses pagados, y por lo tanto depende del sistema de amortización elegido. Para este caso, los escudos fiscales totales nominales (sin descontar) son:

- Francés: intereses totales $\approx$ \$6.718.985 $\rightarrow$ escudo fiscal $\approx$ \$2.015.696
- Alemán: intereses totales = \$6.000.000 $\rightarrow$ escudo fiscal = \$1.800.000
- Americano: intereses totales = \$10.000.000 $\rightarrow$ escudo fiscal = \$3.000.000

El sistema americano genera el mayor escudo fiscal nominal, pero también el mayor costo financiero absoluto: no es “gratis”, simplemente difiere el pago del capital.

4. Comparación de los tres sistemas de amortización

Recalculamos los tres sistemas sobre el préstamo de \$10.000.000 al 20% anual a 5 años.

Sistema Francés (cuota fija)

Año	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	\$3.343.797	\$2.000.000	\$1.343.797	\$8.656.203
2	\$3.343.797	\$1.731.241	\$1.612.556	\$7.043.647
3	\$3.343.797	\$1.408.729	\$1.935.068	\$5.108.579
4	\$3.343.797	\$1.021.716	\$2.322.081	\$2.786.498
5	\$3.343.797	\$557.300	\$2.786.498	\$0

Total de intereses pagados: \$6.718.985

Sistema Alemán (amortización de capital fija)

Año	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	\$4.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$8.000.000
2	\$3.600.000	\$1.600.000	\$2.000.000	\$6.000.000
3	\$3.200.000	\$1.200.000	\$2.000.000	\$4.000.000
4	\$2.800.000	\$800.000	\$2.000.000	\$2.000.000
5	\$2.400.000	\$400.000	\$2.000.000	\$0

Total de intereses pagados: \$6.000.000

Sistema Americano (sólo intereses, capital al final)

Año	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	\$10.000.000
2	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	\$10.000.000
3	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	\$10.000.000
4	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	\$10.000.000
5	\$12.000.000	\$2.000.000	\$10.000.000	\$0

Total de intereses pagados: \$10.000.000

Comparación de presión de caja

- Mayor presión al inicio: Sistema Alemán. La primera cuota (\$4.000.000) es la más alta de los tres sistemas, porque combina la amortización fija más altos intereses del saldo total.
- Menor presión durante la operación: Sistema Americano. Las cuotas anuales son solo intereses (\$2.000.000), liberando caja para el negocio.

- Mayor presión al final: Sistema Americano. La cuota balón del año 5 (\$12.000.000) puede ahogar el flujo si el negocio no consolidó suficiente caja acumulada.
- Sistema intermedio: Sistema Francés. Cuota fija de \$3.343.797 durante toda la vida del préstamo, que es la opción más previsible y la más usada en la práctica.

¿Cuál conviene para este proyecto?

Para un SaaS que recién entra al mercado, la curva de caja típica es lenta al inicio (mientras se construye la base de clientes) y se acelera hacia los años 3-5. Por eso el sistema Alemán castiga justo donde el proyecto está más frágil, y el Americano deja un riesgo de refinanciamiento muy alto al final del horizonte. El sistema Francés ofrece el mejor equilibrio: cuota predecible, no exige caja desproporcionada en el año 1 y evita el riesgo de la cuota balón. Nuestra recomendación es el Sistema Francés.

5. Variables críticas del proyecto

De los supuestos enunciados, identificamos como las tres más críticas:

- Cantidad de clientes esperada / velocidad de adopción del mercado. Es el principal driver de ingresos. Si el ramp-up es más lento que el supuesto, el flujo de los primeros años se deteriora y el VAN cae rápido.
- Tasa de abandono de clientes (churn). En un negocio SaaS, el churn determina si los ingresos son realmente recurrentes o si se trata de un colador. Un churn alto invalida todo el modelo de proyección a 5 años.
- Precio mensual del servicio. Sensible a la competencia y al poder de negociación de las PyMEs. Una guerra de precios o un descuento agresivo para captar usuarios golpean directamente al margen.

6. Análisis de sensibilidad: tasa de abandono (churn)

Elegimos la tasa de abandono como variable a analizar, porque es la que más distingue a un SaaS sostenible de un SaaS no rentable y porque su impacto compuesto en el tiempo no es lineal: un punto extra de churn mensual implica perder muchísimo más que ese punto en términos anuales.

¿Qué pasaría si empeora?

Si el churn real supera al estimado (por ejemplo, pasa de 3% a 6% mensual), la base instalada de clientes deja de crecer al ritmo previsto e incluso puede contraerse. Esto reduce los ingresos recurrentes mensuales, golpea el LTV (lifetime value), encarece el ratio CAC/LTV y disminuye los flujos operativos a partir del año 2 en adelante.

¿Cómo afectaría al VAN?

Como el VAN actual del proyecto puro es de \$4.500.000 contra una inversión de \$20.000.000, el margen es ajustado ($\approx 22,5\%$ sobre la inversión). Un deterioro sostenido del churn comprime el flujo de los años 3 a 5, que son justamente los que más pesan en el VAN. Estimamos que un aumento del churn del orden del 50% sobre el supuesto base podría llevar el VAN a cero o terreno negativo.

¿Qué decisión tomaríamos si la variable resulta muy sensible?

Si la sensibilidad confirma que pequeñas variaciones en churn destruyen el VAN, no se debe rechazar el proyecto sin más, pero sí se deben exigir condiciones previas: definir un programa de Customer Success desde el día uno, incluir métricas de retención mensual en el tablero de control, fijar gates de continuidad (por ejemplo, no liberar el desarrollo del año 2 si el churn supera un umbral) y

considerar cláusulas contractuales con clientes que reduzcan la rotación (planes anuales con descuento, onboarding asistido).

7. Aporte de una simulación de Monte Carlo

El análisis de sensibilidad clásico mueve una variable por vez, manteniendo las demás constantes. En un proyecto SaaS, sin embargo, las variables críticas se comportan de forma combinada: si el mercado se adopta más lento de lo previsto, es probable que también haya que bajar el precio y que el churn aumente. La sensibilidad unidimensional no captura ese efecto conjunto.

Monte Carlo permite asignar distribuciones de probabilidad a cada variable crítica (por ejemplo: clientes esperados con una normal alrededor de la media, churn con una distribución sesgada hacia el peor caso, precio con un rango uniforme) y simular miles de escenarios. En cada iteración se sortean valores y se calcula un VAN.

Lo que aporta concretamente al comité:

- Una distribución de VAN, no un único número, para ver la dispersión real.
- La probabilidad de que el VAN sea positivo (probabilidad de éxito).
- La probabilidad de pérdidas significativas y su magnitud (cola izquierda).
- Un VAN esperado que refleja mejor la naturaleza incierta del proyecto.
- Identificación de las variables que más contribuyen a la varianza del VAN, lo que permite enfocar la mitigación donde realmente paga.

Para este proyecto, con un VAN base bajo en términos relativos a la inversión, una simulación de Monte Carlo es especialmente valiosa: ayuda a saber si el proyecto es “ajustadamente positivo en promedio pero con alta probabilidad de pérdida” o si es “positivo y robusto a escenarios adversos”. Esa diferencia es clave para la decisión.

8. Recomendación ejecutiva al directorio

El proyecto SaaS para PyMEs presenta una rentabilidad económica positiva en su evaluación pura (VAN \$4.500.000 y TIR 28%), por encima del costo nominal de la deuda (20%) y del costo después de impuestos (14%). Esto deja espacio para que el apalancamiento financiero amplifique la rentabilidad del accionista, sumando además el beneficio del escudo fiscal asociado a los intereses del préstamo.

Sin embargo, el VAN representa apenas el 22,5% de la inversión inicial, lo que constituye un margen relativamente delgado frente a un proyecto SaaS donde las variables más críticas (velocidad de adopción, precio y churn) son típicamente volátiles. Esto convierte al proyecto en sensible: pequeñas variaciones adversas en cualquiera de estas variables pueden llevarlo a VAN cero o negativo.

En cuanto al financiamiento, recomendamos el sistema de amortización francés, porque equilibra mejor la presión de caja durante el horizonte del proyecto y evita tanto el ahogo inicial del alemán como el riesgo de refinanciamiento del americano.

Recomendación:

Recomendamos el proyecto CON CONDICIONES. Las condiciones que el comité considera indispensables antes de la aprobación definitiva son:

- Ejecutar una simulación de Monte Carlo formal sobre el modelo de flujos para cuantificar la probabilidad de VAN positivo y el riesgo de pérdida.
- Definir un plan de Customer Success con métricas de retención mensual y revisión trimestral en el directorio.

- Estructurar el préstamo bajo sistema francés, con cuota fija anual de \$3.343.797.
- Establecer gates de continuidad: revisión obligatoria al cierre del año 1 con umbrales mínimos de clientes activos y churn máximo aceptable. Si no se cumplen, se reevalúa la continuidad de la inversión.
- Diseñar un plan de mitigación de obsolescencia técnica (refactor incremental, elección de stack con comunidad activa, infraestructura cloud escalable) para no comprometer el flujo del año 4-5 con re-inversiones imprevistas.

Bajo estas condiciones, el comité entiende que el proyecto es viable y agrega valor al accionista, y que el riesgo asumido es manejable.